

22-mustaqil ish ishlanmasi

22- MUSTAQIL ISH (4- soat)

Mavzu: Radioaktivlik. radioaktivlik. Radioaktiv siljish qonuni. Radioaktiv nurlanish va undan himoyalalanish, radioaktiv chiqindilarni saqlash



Ishning qisqacha mazmuni. Atom tuzilishi. Barcha moddalar ko'p sonli bo'linmas zarralardan (atomlardan) tashkil topgan. Juda qadim zamonlarda yunon olimlari Demokrit, Yepikur va Lyukretsiyalar tomonidan atomlar bo'linmas degan fikrni bildirdilar. ("atom" so'zi yunoncha "atamos" bo'linmas degan ma'noni anglatadi).

XVIII- asrga kelib fransuz A. Laviazyu (1743-94), ingliz J.Dalton (1766-1844) italyan Avagadro A. (1776-1856), rus M. Lomonosov(1711-1765) shved U. Bersilius (1779-1848) olimlari kashfiyotlari natijasida atomlarning mavjudligiga shubha qolmadi. D.I. Mendileyev esa 1869 yilda elementar davriy sistemasini yaratib, barcha moddalarning atomlari bir-biriga o'xshash tuzulishga ega ekanligini ko'rsatib berdi.

Ingliz fizigi J.Tomson 1903-yilda atomning tuzilishi haqidagi birinchi modelni taklif ildi. Bu modelni inkor etib ingliz fizigi D. Rezerford o'z tajribalarida atomning planetar modelini taklif etdi. Atom yadrodan (o'zakdan) va uning atrofida harakatlanuvchi elektronlardan iboratdir. Yadroning o'zi musbat zaryadlangan proton va neytronlardan iborat. $e=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Kl}$ ва массаси $m=9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ bo'lgan zarradan iborat. (28.1-rasm)



Atom yadrosi ikki xil elementar zarralar - proton va neytronlardan iboratdir.

Radioaktivlik hodisasi.

Radioaktivlik 1896 yilda Bekkerel tomonidan topildi. Uran va uning boshka elementlar bilan birikmasi shunday nurlar va zarrachalar chikaradiki, bu nur va zarrachalar shaffof bulmagan moddalardan utib ketadi, fotoplastinkalarda iz koldiradi. Ma'lum buldiki, radioaktiv nurlanish intensivligi fakat uranning konsentratsiyasiga boglik bulib, bu konuniyat past va yukori xaroratlarda, elektr, magnit maydonlari ta'sirida xam saklanib koladi. Uran uz-uzidan radioaktiv nurlar va zarrachalar chikarishi radioaktivlik (tabiiy radioaktivlik) deb nom oldi. Bu radioaktivlikka xatto uranning elektron kobigini uzgarishi xam ta'sir kilmaydi. Shu sababli radioaktivlik fakat uran yadrosining strukturasiga boglik bulgan effektdir. Boshka elementlar radioaktivligini uranishda Per va Mariya Kyurilarning ishlari salmoklidir. Ular uran elementining xar xil birikmalarini, xar xil modifikatsiyalarining radioaktivligini uranib, yangi radioaktiv elementlar – radiy va poloniyni kashf kildilar. Uran bilan bir xil ogirlikda bulgan poloniyni aktivligi uran aktivligidan taxminan 10 mlrd., radiyniki esa 20 mln. marta kuproqdir.

Radiaktivlik (tabiiy va sun'iy radiaktivlik). Atom yadrosining murakkab tarkibini tasdiqlovchi hodisa radiaktivlik baxtli tasodif tufayli kashf etildi. 1938 yilda mashhur fransuz fizigi Bekrel keyin esa Mariya va Pyer Kyurilarning tadqiqotlari tufayli tabiatda mavjud bo'lgan uran, toriy radiy va poloniy kabi og'ir elementlar o'z-o'zidan nur sochish xususiyatiga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. va bu **radiaktivlik hodisasi deb** nom oldi.

Radioaktiv nurlanish turlari

- * Tabiiy radioaktivlik;
- * Sun'iy radioaktivlik.

Radioaktiv nurlanish xususiyatlari

- * Havoni ionlashtiradi;
- * Fotoplastinkaga ta'sir qiladi;
- * Ayrim moddalarda yorug'lik chiqaradi;
- * Yupqa metall plastinkalardan o'ta oladi;
- * Nurlanish intensivligi modda miqdoriga bog'liq;
- * Nurlanish intensivligi tashqi muhitga bog'liq emas (bosim, temperatura, yoritilganlik, elektr razryadlari).

4



Talabalarga metodik ko'rsatma:

- 1- **Topshiriq.** Atom yadrosini va modelini o'rganishda qo'llaniladigan usullar bo'yicha ma'lumotlarni o'rganish va **taqdimot** tayyorlash.

Mavzu: Atom fizikasi. Radioaktivlik. radioaktivlik. Radioaktiv siljish qonuni.

Reja:

Kirish

1. Atom tuzilishi. Atomning yadroviy modeli.
2. Radiaktiv nurlarning kashf etilishi
3. Radioaktiv siljish qonuni.

Xulosa.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 2-  Chalkashtirilgan mantiqiy zanjirlar ketma-ketligi metodini" to'ldiring va davom ettiring

“Chalkashtirilgan mantiqiy zanjirlar ketma-ketligi” metodi.

“Radioaktivlik” mavzusi bo'yicha ma'ruza o'tkazilayapti, deylik.

Dastlab o'qituvchi mavzu haqida obdon to'laqonli ma'umot beradi. So'ngra yozuv taxtasiga mavzu bo'yicha fizik kattaliklarni, ularning belgilanishi va o'lchov birliklarini chalkashtirilgan holda yozib qo'yadi. So'ngra, talabalardan mazkur fizik kattaliklarni, ularning belgilanishi va o'lchov birliklarini bir-biriga moslab yozib chiqishni taklif etadi.

Fizik kattaliklar	Belgilanishi	O'lchov birliklarini
Massa atom birligi		
Yarim yemirilish davri		
O'rtacha yashash vaqti		
Parchalanish doimiysi		
Aktivlik		
Solishtirma ativlik		
Elektronvolt		



3-Topshiriq. “Radioaktivlik” mavzusidan keyslarni bajaring

“Radioaktivlik” mavzusidan keyslar

1- keys

Bugungi kunda ilmiy dalillar beta zarrani aynan elektron ekanligini isbotlagan. Beta-yemirilish yadroviy jarayon hisoblanadi, ya'ni u yadrodan chiqadi. Yadroda elektron mavjud emasku!
Bunisababinimada?



2- keys

Odatda, tabiiy radioaktiv moddalardan ajralib chiqadigan alfa zarrachani bir millimeter qalinlikdagi qog'oz yordamida ushlab qolinishi mumkin. Beta zarrachani esa 4 millimetrlil alyuminiy folga yordamida to'liq to'sish mumkin.

Nima sababdan laboratoriya ishlari va ilmiy tadqiqot ishlarida radioaktiv preparatlarni qalin qog'oz-shinli kolimatorlarda saqlanadi.

3- keys

Tabiatda uchraydigan moddalar turli agregat holatga tarqalgan. Shu bilan birga radioaktiv moddalar ham tarqalgan. Tabiatda tarqalgan moddalardan radioaktiv moddalarning **farqi nimada?**

4- keys

Bugungi rivojlangan zamonda iqtisodiyotni tayanchlaridan biri bo'lmish energetika sohasi rivojlangan davlatlarda ham muammoga aylanayotgani hech kimga sir emas. Shunday bo'lsada yadro energetikasidan foydalanishga ko'p xollarda to'sqinlikdarga uchraladi. **Buning sababi nimada?**

5- keys

Tabiatda tarqalgan radioaktiv moddalarning yarim yemirilish davri bir necha milli sekunddan bir necha milliard yillar oralig'iga to'g'ri keladi. Yarim yemirilish davri radioaktiv modda miqdorini ikki marta kamayishi uchun ketgan vaqt ekanligini bilasiz. Yarim yemirilish davri milliardlab yillarni tashkil qiluvchi o'ta uzoq yashovchi radioaktiv moddalarning borligi, ularning yarim yemirilish davrlari ilmiy dalillarda keltiriladi. Bu uzoq yashovchi radioaktiv moddalarning miqdori ikki marta kamayishi uchun milliardlab yillir kerak bo'ladi. Ushbu yillarni o'tkazish uchun inson umri yetmaydi. Shunday bo'lsada, ularning yarim yemirilish davrlarini aniqlangan. Ularning yarim yemirilish davrlari **qanday aniqlangan?**

“Zukko talaba” metodi.

Ta’limda bu metodni qo’llash jamoaviy o’rganilayotgan muammo yuzasidan tezkor oqilona qaror qabul qilish (xulosaga kelish) uchun talabalar tomonidan bildirilayotgan har bir variantni tahlil qilish, maqbul va nomaqbul jihatlarini aniqlash imkoniyatini yaratadi.

“Alfa” guruhi

- Radioaktivlik sababli yadrodagi pratonlar neytron va beta zarraga parcha-lanadi

“Beta” guruhi

- Praton yadro ichida parchalanib neytronga o’tadi va beta zarra hamda neytrino nurlaydi

“Gamma” guruhi

- Radioaktivlik vaqtida qobiqdagi elektronni yadro yutib beta zarra nurlaydi

Savol raqami	Jamoalar		
	“Alfa” guruhi	“Beta” guruhi	“Gamma” guruhi
1	1	1	0
2	1	0	1
...			
Jami			

Elektron adabiyotlar va QRcode havolalar.



<https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/fizika/radioaktivlik-hodisasi>

https://uz.wikipedia.org/wiki/Radioaktiv_parchalanish

<https://cheminfo.uz/radioaktivlik-haqida/>

<https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/informatika-va-at/radioaktivlik-hodisasi-radioaktiv-yemirilish-turlari-va-zaralari>